

DEEP IRON

Guia completo do jogo e análise de design

Todas as mecânicas, funções e construções, com os números de verdade do jogo — e uma análise do que já está bom, do que falta e de como melhorar.

Versão do jogo: branch isometrico, até o Bloco 93 (cemitério) • 6 de outubro de 2026

Os números saem do próprio código (os valores de balanceamento, docs/BALANCEAMENTO.md). Quando um valor mudar no jogo, este documento pode ser gerado de novo.

Sumário

Sumário.....	2
PARTE 1 — O JOGO, PEÇA POR PEÇA	4
1. Visão geral	4
1.1 A tela e os controles	4
2. O tempo: dia, noite, semana e estações	4
2.1 Clima por estação	5
3. A agenda do ipezinho	5
4. Fome e comida	6
4.1 De onde vem a comida (a cadeia).....	6
5. Sono, casas e recrutamento	6
6. Ânimo, zanga, greve e luto	7
6.1 Zanga (turno extra)	7
6.2 Greve e expulsão	7
7. Ferimentos, enfermaria e morte	7
7.1 Morte, cemitério e funeral (Bloco 93)	8
8. As funções.....	8
9. Recursos e itens	9
10. A vila: estágios e melhorias	9
11. Construções	10
12. Produção (só por ordem do jogador)	11
13. A noite e as invasões	11
13.1 As criaturas	12
13.2 A defesa	12
14. Ondas solares.....	12
15. A mina, os andares e o objetivo final.....	13
16. Pesquisa (Laboratório)	13
17. Calendário, igreja e vida social	14
18. Save.....	15
PARTE 2 — ANÁLISE E SUGESTÕES	16
19. O estilo do nosso jogo.....	16
20. Diagnóstico: o que está bom e o que falta	16
21. Missões: como montar	17
21.1 A campanha (exemplo completo).....	17
21.2 Pedidos da vila (exemplos)	17
21.3 Como implementar (no padrão do projeto)	17
22. Cena inicial: como montar	18

22.1 Roteiro sugerido (cerca de 60 segundos, dá para pular)	18
22.2 Duas formas de fazer	18
23. Som e música	18
23.1 O que existe hoje	18
23.2 O que melhorar (em ordem)	19
24. Novas estruturas e personagens	19
24.1 Primeiro: dar uso ao que já se fabrica (barato e importante)	19
24.2 Estruturas novas	19
24.3 Personagens / funções novas	20
24.4 Criaturas e eventos novos	20
25. Dificuldade	20
26. A inteligência dos ipezinhos	21
26.1 Como funciona hoje	21
26.2 O que melhorar	21
27. Layout e interface: sugestões	21
28. Roteiro sugerido (próximos Blocos)	23

PARTE 1 — O JOGO, PEÇA POR PEÇA

Esta parte explica cada mecânica como ela está hoje no jogo. Os tempos estão em **horas do relógio do jogo** e, quando ajuda, em **segundos reais**.

1. Visão geral

DEEP IRON é um jogo de colônia de mineração depois de uma **explosão solar**. O jogador cuida de uma pequena vila de mineiros — os **ipezinhos** — numa pedreira: eles cavam, erguem a vila, descem pelos andares da mina e aguentam as noites de **invasão de criaturas** e as **ondas solares**, até construir o **escudo solar**, que protege a vila para sempre e encerra a partida com vitória.

	Como é
Gênero	Colônia / gerenciamento com controle INDIRETO (estilo Frostpunk + RimWorld + Banished)
Visão	Isométrica, pixel art escura e suja (arte do PixelLab), interface de placas de ferro com rebites
Controle	O jogador NÃO anda com ninguém: ele dá a FUNÇÃO de cada ipezinho, marca ÁREAS de trabalho, encomenda obras e produção. A IA de cada um decide o resto, seguindo a agenda do dia.
Vitória	Terminar as 4 etapas do Escudo solar (vila no estágio 4 ou mais).
Derrota	Ser EXPULSO: greve que dura o ultimato inteiro (300 s) sem o ânimo voltar.
Mapa	Superfície (floresta paliçada vila mina com a montanha) e os andares S1 a S5, um embaixo do outro.

1.1 A tela e os controles

Tecla	O quê
Espaço	Menu CONSTRUIR (cartões por aba)
1 / 2 / 3 / 4	Função: Minerador / Caçador / Médico / Engenheiro
C / L / X / Z	Função: Cozinheiro / Lenhador / Guarda / Pesquisador
6 / 7 / 8	Função: Fundidor / Ferreiro / Padre (só um, só homem)
0	Tirar a função (fica 'sem função')
T	Turno extra (trabalha à noite; dá zanga)
5	Trabalhadores: marcar ÁREAS de trabalho
V / R	Vender minério / Recrutar ipezinho
U E O I B G J Q Y	Janelas: Centro da Vila, Escavadeira, Oficina, Enfermaria, Bem-estar, Defesa, Diário, Laboratório, O Sol
Tab / F / P / H / M	Próximo ipezinho / câmera segue / pausa / atalhos / música
F2 / F11 / F5 / F9	Corte da mina (mapa do mundo) / tela cheia / salvar / carregar
WASD, setas, roda	Câmera
Botão direito	Ordem manual: mover / minerar a jazida clicada

As teclas podem ser trocadas em Configurações > Teclas. A velocidade do jogo tem pausa, 1x, 2x, 4x e **Pular dia** (avança até o próximo amanhecer, parando sozinho em emergência).

2. O tempo: dia, noite, semana e estações

O relógio do jogo tem **24 horas**. Um dia inteiro dura **9 minutos reais** — então **1 hora de jogo = 22,5 segundos**. O dia do jogo vira às 05:00.

Hora	Marco	O que acontece
04:00	Cozinheiro acorda	Começa a preparar o café
05:00	AMANHECER	Todos acordam; café até 07:00. Criaturas fogem / desligam
07:00 – 12:00	Trabalho	Cada um na sua função
08:00 – 16:00	Janela das ondas solares	Se houver onda no dia, ela cai numa hora sorteada aqui
12:00 – 13:00	Almoço	Uma porção para cada um (se estiver com fome)
13:00 – 18:00	Trabalho	O cozinheiro, a partir das 16:00, prepara o jantar
18:00	Fim do expediente	'Voltar': quem tem carga termina a entrega
18:30	ANOITECER	Jantar e HORA SOCIAL (rodas de conversa) até 21:30
21:00	Aviso de invasão	Só nas noites de invasão (o rádio adianta o aviso)
21:30	Dormir	Cada um vai para a sua cama
22:00 – 05:00	INVASÃO	Nas noites de invasão: as criaturas chegam e lutam até o amanhecer

- **Expediente:** 05:00–18:00 = 13 horas = cerca de 4 min 52 s reais.
- **Noite:** 18:30–05:00 = 10,5 horas = cerca de 3 min 56 s reais.
- **Semana:** 7 dias; o 7º dia é **domingo** (missa de manhã e escolha da tarde).
- **Estações:** primavera, verão, outono e inverno, cada uma com **2 semanas (14 dias)**. Um ano = 56 dias = cerca de 8 horas e meia de jogo real.
- A luz muda com a hora e com a estação (verão quente, outono dourado, inverno azulado e noites mais escuras). As tochas acendem sozinhas ao escurecer.

2.1 Clima por estação

Estação	Chuva (chance por dia)	Horta rende	Fome	Onda solar (chance por dia)	Outros
Primavera	50%	x1,3	normal	25%	Flores; chove muito
Verão	10%	x1,0	normal	50% (a pior)	Pólen no ar
Outono	35%	x0,8	normal	25%	Folhas caindo
Inverno	0%	x0,5	x1,25 (mais fome)	12%	Neve, geada; –3 de ânimo; sem casaco o trabalho rende 45% menos

3. A agenda do ipezinho

Cada ipezinho decide o que fazer a cada segundo, nesta ordem de prioridade:

- **1. Emergência** — caído, ferido, sendo resgatado, onda solar, invasão, greve.
- **2. Agenda do dia** — café, almoço, voltar, hora social, dormir, missa de domingo.
- **3. Necessidades** — comer com fome braba (fora de hora), ir à taverna quando está triste.
- **4. Função** — o trabalho dele (minerar, cozinhar, construir...).

Quem	Exceção na agenda
Cozinheiro	Começa às 04:00 (prepara o café) e das 16:00 ao anoitecer prepara o jantar (não tem o 'voltar').
Médico	Fica de PLANTÃO o tempo todo; come em turnos de meia hora (o 2º médico come depois do 1º).
Guarda	Noite comum: metade dos guardas fica de vigia (gira todo dia, pelo menos 1). Noite de invasão: TODOS.
Padre	Fica na igreja (aconselhando); busca os mortos e enterra no cemitério; prega na missa e no funeral.
Turno extra (T)	Trabalha também à noite — mas ganha ZANGA (ver seção 6).

4. Fome e comida

A fome vai de **0 a 100** (100 = satisfeito). Ela cai **0,2 por segundo real = 4,5 por hora de jogo**. Dormindo, cai só 20% disso. No inverno, 25% mais rápido.

Regra	Valor	O que significa
Refeições por dia	3 (café, almoço, jantar)	Cada uma gasta UMA porção do comedouro
Porção	8 de comida	Tirada do comedouro (a cozinha)
Cada refeição repõe	45 de fome	
Pula a refeição se	fome acima de 90	Sem fome: não conta como refeição perdida
Fome braba	abaixo de 30	Come FORA de hora (uma porção)
Refeição perdida	-12% de trabalho cada	Até 3 seguidas (-36%). Some quando ele come
Fome zero	anda na metade da velocidade	
Gasto por dia (acordado + dormindo)	≈ 81 de fome	No inverno ≈ 101

4.1 De onde vem a comida (a cadeia)

- **Horta** (clareira): 150 de comida cheia, volta a crescer 0,35/s (≈ 189 por dia). O cozinheiro colhe 3/s. Murcha 30% em cada onda solar. A Hidroponia dobra a horta.
- **Caçador**: fruta (1 de matéria-prima por unidade) ou, com ARCO, caça nas tocas — coelho (4 de carne) e javali (12 de carne, pode ferir o caçador novato). Cada unidade de caça vale 2,5 de matéria-prima e dá 0,5 de couro. Os bichos nascem menos no inverno.
- **Armazém**: a matéria-prima (comida crua) é guardada lá.
- **Cozinheiro**: leva 12 de matéria-prima por viagem para a cozinha, prepara 0,8 s por unidade e **cada unidade vira 1,25 de comida** (cozinhar rende).
- **Cozinha (comedouro)**: guarda até 120 de comida (+60 com Hidroponia); começa com 60.

Conta de cabeça

1 ipezinho come até 3 porções x 8 = **24 de comida por dia** ≈ 19 de matéria-prima.

8 ipezinhas ≈ **190 de comida por dia** — mais que uma cozinha cheia (120). Por isso o cozinheiro não pode parar e uma 2ª cozinha ajuda quando a vila cresce.

O HUD mostra a comida como 'N (hoje M)': o que tem e quantas refeições ainda faltam hoje.

5. Sono, casas e recrutamento

- Cada ipezinho dorme numa **cama**. Casa nível 1 = 4 camas, nível 2 = 6, nível 3 = 8. O nível dá **conforto** (ânimo de quem mora): 0 / +4 / +8.
- Ampliar a casa: nível 2 = 220 cr + 40 ferro + 40 madeira (estágio 2); nível 3 = 420 cr + 90 ferro + 70 madeira (estágio 3 + pesquisa Medicina).
- **Recrutar** custa 150 créditos e fica 50% mais caro a cada recruta; **precisa de cama livre**.
- Limite de ipezinhas: 8 no começo; a melhoria **Moradias** do Centro da Vila soma 4 por nível.
- Partida nova: **Fundação** — o jogador escolhe onde fica o Centro da Vila; entra um pacote (400 cr, 90 ferro, 80 madeira) que dá para 3 casas iniciais e uma cozinha.

6. Ânimo, zanga, greve e luto

Cada ipezinho tem **ânimo** (felicidade, 0 a 100). Ele anda devagar (0,25/s) em direção a um **alvo**: 60 + a soma dos motivos (a janela do ipezinho mostra a lista).

Motivo	Efeito no alvo
Vila crescendo	+3 por estágio acima do 1
Casa / conforto	+0, +4, +8 pelo nível da casa; casa enfeitada (decoração perto) até +6
Taverna	+5 (nível 1) / +8 (nível 2); quem está lá dentro ganha 3 a 4,5 por segundo
Festa	+20 na hora para todos e +10 por 240 s (custa 150 cr + 30 de comida)
Hora social	Conversar na roda: até +8 ('conversou com os amigos'), some devagar
Missa	+6 'foi à missa'
Funeral digno (pesquisa Ritos fúnebres)	+5 para a vila por 240 s
Rádio da vila (pesquisa)	+6 o dia todo
Parque	+0,5 por segundo para quem está perto, ao ar livre
Robô guarda ativo	+5
Lago azul (S5)	acalma quem trabalha lá
Luto	-20 por morte (até -40), some em 300 s
Inverno	-3
Motor a diesel da escavadeira	-4 enquanto liga
Criaturas dentro da vila	-10
Fome, zanga, sem cama	pesam no alvo

Faixa	Ânimo	Trabalho rende
Feliz	75 ou mais	x1,1
Normal	40 a 75	x1,0
Triste	abaixo de 40 (vai à taverna)	x0,8
Revoltado	abaixo de 25	x0,6

6.1 Zanga (turno extra)

- Trabalhar à noite (turno extra) dá **+0,8 de zanga por segundo** ($\approx$ +48 por noite). Dormindo, ela cai 1,5/s.
- **Irritado** (40+): acidentes x2, trabalho x0,8, anda um pouco mais devagar.
- **Furioso** (75+): acidentes x4, trabalho x0,55, anda 15% mais devagar.
- Na igreja (missa, funeral, hora social) a zanga cai — mais rápido com o padre lá.

6.2 Greve e expulsão

- Ânimo médio da vila abaixo de **40**: aviso de insatisfação.
- Abaixo de **30 por 60 s**: **GREVE** — param de trabalhar e protestam (batucada).
- A greve só acaba quando a média sobe para **45**.
- Se a greve durar **300 s** (o ultimato), o jogador é **EXPULSO** — fim de jogo. Aviso final aos 60 s.

7. Ferimentos, enfermaria e morte

Situação	Regra
Acidente na mina	4% a cada carga minerada (16 de minério); 20% de ser grave (+30% no S2, +20% no

	abismo)
Queda de galho (lenhador)	5% a cada carga de madeira (8); x2 à noite; 40% de ser grave
Machucado leve sem leito	vira GRAVE em 150 s
Machucado grave sem leito	MORRE em 75 s (aviso no HUD aos 25 s finais)
Enfermaria	2 leitos (+1 por nível da melhoria); cura no leito: leve 20 s, grave 45 s
Médico	Cada médico lá dentro acelera a cura em +150% (até 2 médicos). Quem espera leito piora na metade da velocidade
Guarda caído na luta	Fica no chão, grave; morre em 150 s sem resgate. O médico vai buscar e carrega
Mancando	anda a 73% da velocidade
Pesquisa Medicina	cura 30% mais rápida; sem leito aguenta 50% mais tempo

7.1 Morte, cemitério e funeral (Bloco 93)

- Morte: sino fúnebre, **luto** na vila e o nome entra no **memorial** (diário).
- **Sem cemitério**: a cruz aparece do lado da enfermaria.
- **Com cemitério** (o jogador arrasta o tamanho): o corpo fica onde caiu, envolto na mortalha; o **padre** vai buscar, leva nos ombros e **enterra** — aparece uma cruz ou lápide com '**Nome** • † **dia N**'. O cemitério começa vazio e vai enchendo do fundo para a frente.
- **Funeral** (só com a pesquisa **Ritos fúnebres**): na hora social depois do enterro, a vila se junta no portão do cemitério (ou na igreja, se não houver cemitério), o padre prega, o **luto cai 12** e a vila ganha '**funeral digno**' (+5 por 240 s).

8. As funções

A função é dada selecionando os ípezinhos e apertando o botão (ou a tecla) na barra de baixo.

Função (tecla)	O que faz	Onde / precisa de
Minerador (1)	Minera nas jazidas e leva o minério ao armazém (16 por viagem; 3 por segundo na jazida)	Jazidas; cobre pede picareta de aço, carvão pede lampião, prata pede broca
Caçador (2)	Colhe fruta na horta ou caça nas tocas (com arco); leva matéria-prima e couro ao armazém	Clareira (floresta)
Médico (3)	Plantão na enfermaria (cura +150%); resgata guarda caído	Enfermaria
Engenheiro (4)	Constrói TODAS as obras encomendadas (prédios, casas, melhorias, peças, consertos)	Sem engenheiro, nenhuma obra anda
Cozinheiro (C)	Busca matéria-prima no armazém e cozinha na cozinha (rende 1,25)	Cozinha
Lenhador (L)	Corta árvores (1,5/s; 8 por viagem) e leva madeira ao armazém	Floresta
Guarda (X)	Treina de dia no campo; à noite fica nos postos e luta nas invasões	Arma do Arsenal; campo de treino
Pesquisador (Z)	Gera 1 ponto de pesquisa por segundo no laboratório (de dia)	Laboratório
Fundidor (6)	Opera a FORNALHA: busca minério e carvão, funde as barras encomendadas	Fornalha; só com ordem do jogador
Ferreiro (7)	Opera a OFICINA e o ARSENAL: ferramentas, armas, equipamentos, pregos e ferragens encomendados	Homem ou mulher
Padre (8)	Igreja: missa, funeral, aconselhamento; busca e enterra os mortos	UM só, só homem; estágio 2

Sem função (0)	Espera no Centro da Vila	
Turno extra (T)	Liga/desliga o trabalho noturno (zanga)	

Áreas de trabalho (tecla 5): em vez de deixar a IA escolher, o jogador marca um retângulo no mapa (madeira, alimentos, mina) e diz quantos trabalham lá (até 5 postos por área).

9. Recursos e itens

Recurso	Tipo	Venda (cr/un.)	De onde vem
Ferro	minério	2	S1 (a pedra de base; também serve de 'pedra' nas obras)
Carvão	minério	3	S1 (pede lampião); combustível da fornalha e da caldeira
Cobre	minério	4	S1 (pede picareta de aço), S2
Prata	minério	8	S2, S3 (pede broca)
Cristal verde	minério	10	S2; Gosma ácida às vezes deixa
Solarita	minério	14	S3, S4 (abismo; pede traje)
Cristal rubro	minério	18	S3, S4; o Magmante às vezes deixa
Gema azul	minério	30	S5 (lago azul)
Barras (ferro, cobre, prata), lingote solar, aço	metal	por item	Fornalha
Pregos, ferragem	peças	por item	Ferreiro (Oficina)
Madeira	madeira	não vende	Lenhador, coletor de madeira
Comida crua	comida	não vende	Caçador (fruta, caça), horta
Couro	peças	não vende	Caça (0,5 por unidade)
Peças raras	peças	não vende	Achados na mina; chefe

- A janela do **Armazém** mostra tudo em grade por categoria; dá para vender a **quantidade escolhida** (−10/−1/+1/+10/Tudo) ou a categoria inteira.
- A partir do estágio 2 (quando a fornalha libera), os custos de metal (armas, peças da escavadeira, reatores, laboratório, coletores, ampliação das barricadas) pedem **barras**: 1 barra vale 2 minérios.
- Recrutar: 150 cr (+50% a cada um). Prédio repetido (laboratório, arsenal, taverna...) custa +50% a cada novo.

10. A vila: estágios e melhorias

Estágio	Nome	Minério coletado no total	Custo para expandir	Obra
1	Acampamento	—	—	—
2	Vilarejo	375	190 cr	60 s
3	Vila	1.250	625 cr	90 s
4	Vila Mineira	3.100	1.500 cr	120 s
5	Cidade Mineira	6.250	3.100 cr	150 s

Cada estágio libera construções e dá **+3 de ânimo** para todos. Melhorias do Centro da Vila:

Melhoria	Níveis	O que faz
Moradias	4 (190 cr+40 ferro → 1.250 cr+310 ferro)	+4 vagas de ipezinho por nível; casas novas
Enfermaria	3 (125 cr → 625 cr)	−20% do tempo de cura por nível; +1 leito
Trilhas batidas	3 (150 cr → 810 cr)	+50% do bônus de velocidade dos CAMINHOS

		pintados, por nível
--	--	---------------------

11. Construções

Tudo é encomendado no menu **CONSTRUIR (Espaço)**, por abas. Toda obra é **paga na hora** e depois **precisa de engenheiro** para sair do lugar. Os prédios aparecem por etapas (obra 1 → 2 → 3 → pronto).

Aba / construção	Custo	Estágio	Para quê
Moradia — Casa	por nível de Moradias (ferro + madeira)	1	Camas (4/6/8) e conforto
Alimentação — Cozinha	100 cr + 20 ferro + 25 madeira	1	Guarda e serve a comida (120)
Saúde — Enfermaria extra	200 cr + 40 ferro + 60 madeira	1	Mais leitos (a da vila é de graça)
Lazer — Taverna	120 cr + 40 madeira (ampliar: 350 cr)	1	+5/+8 de ânimo; ponto social
Lazer — Parque	100 cr + 20 ferro + 40 madeira	1	Ânimo para quem está perto
Pesquisa — Laboratório	300 cr + 80 ferro + 60 madeira	2	Pesquisa (pesquisadores)
Defesa — Arsenal	150 cr + 40 ferro + 60 madeira	1	Forja de armas (ferreiro)
Defesa — Campo de treino	120 cr + 50 madeira	1	Guardas treinam (≈110 s para ficar pronto)
Defesa — Vestiário	120 cr + 30 ferro + 50 madeira	1	Guarda casacos e trajes
Defesa — Oficina (forja)	200 cr + 40 ferro + 60 madeira	1	Ferramentas, casacos, trajes, pregos (ferreiro)
Defesa — Ventilador (S2)	400 cr + 60 prata + 40 madeira	pesquisa	Corta o gás/ácido do S2 pela metade
Produção — Fornalha	180 cr + 50 ferro	2	Barras e aço (fundidor)
Produção — Coletor de madeira	a ruína da floresta: 4 etapas; extras 250 cr + 60 ferro	1	0,6 madeira/s com operador
Produção — Coletor de minério	280 cr + 40 ferro + 60 madeira	1	0,5 minério/s de uma jazida perto
Produção — Trilho e vagonete	260 cr + 80 ferro + 80 madeira	1	Leva minério da boca da mina ao armazém sozinho
Produção — Ferrovia de carga	300 cr + 60 ferro + 100 madeira (+150 cr por andar)	S2 aberto	Estação em cada andar; a carga sobe sozinha
Culto — Igreja	220 cr + 40 ferro + 80 madeira	2	Missa, funeral, aconselhamento (uma só)
Culto — Cemitério	pelo tamanho (40 cr + 6/vaga; ferro e madeira por trecho)	2	Enterros com lápide; funeral
Decoração — tocha, lampião, banco, mesa, cerca, canteiro, bandeira	baratas (sem engenheiro)	1	Beleza perto das casas; luz; banco/mesa viram ponto social
Vila — Expandir a vila	ver estágios	—	Próximo estágio
Vila — Caminhos (terra, cascalho, pedra)	por célula pintada	1	Andar mais rápido (+12% / +20% / +30%)
Vila — Desbravar o leste	900 cr + 120 ferro + 160 madeira	2	Abre a área leste do mapa
Vila — Escudo solar	4 etapas (ver seção 15)	4	A VITÓRIA
Escola	em breve	—	Para quando houver crianças



Fornalha (a Fundição) e a Igreja, com fundidores, ferreiros e o padre.

12. Produção (só por ordem do jogador)

Nada é produzido sozinho: o jogador **encomenda a quantidade** e o trabalhador certo faz. Os insumos saem do armazém quando cada unidade começa; cancelar devolve.

Onde	Quem	Receita
Fornalha	Fundidor	Barra de ferro = 2 ferro + 1 carvão (10 s) • Barra de cobre = 2 cobre + 1 carvão (12 s) • Barra de prata = 2 prata (14 s) • Lingote solar = 2 solarita (18 s) • Aço = 1 barra de ferro + 1 carvão (20 s, estágio 3)
Oficina	Ferreiro	Ferramentas: picareta de aço (cobre), lampião de segurança (carvão), broca manual (prata), traje de chumbo (abismo), arco (caça)
Oficina	Ferreiro	Pregos (6) = 1 barra de ferro (8 s) • Ferragem = 2 barras de ferro + 4 pregos (12 s)
Oficina	Ferreiro	Casaco de inverno (30 cr + 3 couro + 6 madeira, 3 por vez) • Trajes: gás, calor, radiação (pesquisa Trajes)
Arsenal	Ferreiro	Armas (ver seção 13)
Escavadeira	Engenheiro	5 peças (estrutura, motor, hidráulico, cabine, broca) e 5 reatores

13. A noite e as invasões

Quando vem invasão?

A **primeira invasão é no dia 3**, e depois **a cada 2 dias** (dias 3, 5, 7, 9...).

21:00 toca o berrante (aviso). Com o **rádio** o aviso vem 60 s antes.

22:00 as criaturas começam a chegar (espalhadas ao longo de 20 s) e a luta vai até o **amanhecer (05:00)** — cerca de 2 min 37 s reais. Ao amanhecer o Lumívoro foge da luz e o Ferrugento desliga.

Antes da invasão todo mundo já está em casa; os guardas vão aos postos.

13.1 As criaturas

Criatura	Vida	Vel.	Dano	De onde / quando	O que faz
Lumívoros	18	72	4	Floresta (portão); sempre	Come luz: ataca quem está fora, assusta quem está nas casas acesas (-ânimo). É atraído por tochas e lampiões e os apaga
Ferrugento (robô)	42	44	7	Poço do elevador; com o S2 aberto	Ataca quem está perto e ROUBA minério do armazém. Lança de prata x1,6 contra ele
Gosma ácida	24	62	5	Poço; S2 aberto, a partir da onda 2	Corrói a arma do guarda; no armazém dissolve ferro e cobre; derrete barricada x1,5; às vezes deixa cristal verde
Magmante	70	34	10	Poço; S3 aberto, a partir da onda 3	Lento e duro; no armazém come carvão; derrete barricada x2; às vezes deixa cristal rubro
Matriarca (chefe)	x10	—	x2	1ª invasão de cada estação, a partir do verão	Grita e chama mais Lumívoros; gasta a arma do guarda. Recompensa: 40 solarita + 2 peças raras + 80 pontos de pesquisa

Onda	Quantas criaturas	Mais forte
Toda onda	Lumívoros: 2 + 1 por onda (máx. 10); Ferrugentos: 1 por onda (máx. 6)	Vida +15% por onda
A partir da onda 2/3	Gosmas (máx. 4) e Magmantes (máx. 3), se o andar deles estiver aberto	
A partir da onda 4	1 em cada 3 vem FORTE (Lumívoros bruto, Ferrugento carregador): vida x1,6, dano x1,3	
Tier 3+	Os fortes viram ELITE: vida x1,35, dano x1,2 a mais	Tier sobe com as ondas e com as pesquisas feitas

13.2 A defesa

Arma	Custo	Forja	Dano	Alcance	Aguenta
Porrete	grátis	—	3	corpo a corpo	30 golpes
Lança	150 cr + 40 ferro + 20 madeira	40 s	6	corpo a corpo	45
Besta	350 cr + 40 cobre + 40 madeira	60 s	7	110 (distância)	55
Lança de prata	600 cr + 60 prata + 20 madeira	80 s	11 (x1,6 no Ferrugento)	corpo a corpo	70

- **Guarda:** vida 30 + 20 x habilidade (treino de 0 a 100%). Sem treino bate com metade da força. Arma quebrada: luta no soco (1,5). Conserto = 40% do custo, 50% do tempo.
- **Barricada (portão da floresta):** vida 120 / 260 / 450 por nível (80 cr + 60 madeira → 500 cr + 200 ferro). Consertar gasta madeira.
- **Brecha:** se o guarda do portão CAI, o primeiro invasor que chega ao armazém leva **12% do minério e dos créditos**.
- **Robô antigo** (achado na mina, conserto 400 cr + 60 minério + 6 peças raras): patrulha e luta; +5 de ânimo.
- **Holofotes** (pesquisa): Lumívoros 30% mais lentos e guardas 30% mais fortes.
- **Luz da decoração:** tochas e lampiões atraem os Lumívoros (iscas para longe das casas).

14. Ondas solares

- Começam no **dia 2**. Chance por dia: primavera 25%, **verão 50%**, outono 25%, inverno 12%.
- Chegam numa hora sorteada entre **08:00 e 16:00** e duram 35 s. A intensidade cresce 8% por dia.

- Aviso: 10 s antes — ou **60 s** com a pesquisa Estudo da explosão solar.
- Quem fica exposto acumula radiação (1/s x intensidade); com 10, se machuca (25% grave). Abrigo: dentro dos prédios e na mina.
- A horta murcha 30% em cada onda.

15. A mina, os andares e o objetivo final

Andar	Perigo	Traje	Minérios	Criaturas	Como abrir
Superfície	—	—	—	Lumívoro	—
S1 — Mina e vila	poeira	—	ferro, cobre, carvão	Lumívoro	Desde o começo (galerias lacradas abrem com o estágio)
S2 — Ácido e gás	gás, poças de ácido	máscara de gás	prata, cobre, cristal verde	Ferrugento, Gosma	ESCAVADEIRA pronta (5 peças)
S3 — Lava (abismo)	calor, poços de lava	traje térmico	solarita, prata, cristal rubro	Ferrugento, Magmante	Pesquisa Trajes + conserto da plataforma (1.500 cr + 12 peças raras + 150 prata, estágio 4)
S4 — Cachoeira	calor, água	traje térmico	cristais, solarita	Magmante	Pesquisa Bombas d'água + conserto
S5 — Lago azul	—	—	gema azul	—	Conserto da ligação; o lago acalma

- **Jazida:** 200 de minério, volta 0,45/s depois de 20 s esgotada. Cada uma tem até 3 vagas.
- **Achados** na mineração (5% na superfície, 12% no fundo): peças raras, cristal, painel solar, bobina e o **robô**.
- **Dinamite** (pesquisa Explosivos): abre galeria lacrada antes da hora (40 cr + 15 carvão cada).
- **Elevadores e plataformas:** 4 pessoas por viagem, 1,6 s.
- **Escavadeira:** 5 peças → abre o S2; a broca manda minério ao armazém sozinha com um **reator**: caldeira a vapor (gasta carvão), diesel (barulho: —ânimo), cristal (dobra os achados), núcleo solar (mais acidentes), fusão (o mais forte, às vezes explode).

Escudo solar (vitória)	Custo	Obra
1. Fundação	600 cr + 200 ferro + 100 madeira	60 s
2. Bobinas	900 cr + 150 cobre + 80 prata	80 s
3. Núcleo	1.200 cr + 150 solarita + 15 peças raras	100 s
4. Emissor	2.000 cr + 100 prata + 100 solarita	120 s

Precisa da vila no **estágio 4** e da pesquisa **Projeto do escudo solar**.

16. Pesquisa (Laboratório)

O laboratório custa 300 cr + 80 ferro + 60 madeira (estágio 2). Cada **pesquisador** gera 1 ponto por segundo, de dia. Três ramos; algumas são **escolhas** (pesquisar uma tranca a outra para sempre).

Pesquisa	Ramo	Precisa de	Pontos	Custo	Efeito
Carrinhos de mina	Mina	—	80	150 cr + 100 ferro	+25% de carga por viagem
Explosivos	Mina	Carrinhos (tranca Escoramento)	140	300 cr + 60 carvão	+30% mineração, +25% acidentes, dinamite
Escoramento	Mina	Carrinhos (tranca Explosivos)	140	250 cr + 100 madeira	—40% acidentes na mina
Trajes de proteção	Mina	Carrinhos	120	250 cr + 40 cobre	Máscara de gás, traje térmico,

					antirradiação; abre o S3
Ventilação	Mina	Trajes	120	300 cr + 40 prata	Ventiladores no S2
Bombas d'água	Mina	Ventilação	160	600 cr + 60 solarita	Conserto da ligação para o S4
Medicina de campo	Vila	—	80	200 cr + 40 cobre	Cura 30% mais rápida; sem leito aguenta 50% mais
Rádio da vila	Vila	Medicina (tranca Hidroponia)	120	300 cr + 40 cobre	+6 ânimo; aviso de invasão mais cedo
Hidroponia	Vila	Medicina (tranca Rádio)	120	250 cr + 60 madeira	Horta x2; cozinha +60
Ritos fúnebres	Vila	Medicina	90	150 cr + 40 madeira	O padre faz o funeral: -luto, +ânimo
Estudo da explosão solar	Sol	—	150	300 cr + 30 prata	Aviso das ondas com 60 s
Satélite	Sol	Estudo (tranca Holofotes)	200	600 cr + 60 prata	Um colono a cada 2 dias
Holofotes	Sol	Estudo (tranca Satélite)	200	500 cr + 80 cobre	Lumívoros -30% velocidade; guardas +30% dano
Projeto do escudo solar	Sol	Estudo	300	800 cr + 40 solarita	Libera o Escudo

17. Calendário, igreja e vida social

- **Hora social (18:30–21:30):** depois do jantar cada ipezinho vai a um ponto social — refeitório, praça, taverna, parque, igreja, bancos e mesas da decoração — e conversa em rodas (balões de fala). Com chuva, só lugares cobertos.
- **Missa de domingo (09:00–11:00):** com padre e igreja, todos vão (menos o médico de plantão): +6 de ânimo.
- **Domingo à tarde:** o jogador escolhe — **Festival** (a festa, todos na praça), **Dia livre** (passeiam) ou **Trabalhar** (hora extra com zanga).
- **Festivais:** um por estação, no último domingo — Festa das Flores, do Sol, da Colheita e das Lanternas (o festival desse dia anima 50% mais).
- **Diário (J):** páginas que abrem conforme a vila descobre o mundo, e o memorial de quem morreu.



O cemitério com as lápides ('Nome · † dia N').

18. Save

- Save automático a cada 3 minutos e ao fechar; F5 salva, F9 carrega.
- Começar partida nova não apaga o save: ele vira um **backup** com data (até 5), na tela inicial.
- Saves antigos continuam carregando depois das atualizações.

PARTE 2 — ANÁLISE E SUGESTÕES

A partir daqui é a minha análise: o que o DEEP IRON já tem de forte, o que falta e um caminho para cada assunto que você pediu. No fim há um roteiro com a ordem que eu sugiro.

19. O estilo do nosso jogo

Identidade. DEEP IRON é um **gerenciador de colônia sombrio e aconchegante ao mesmo tempo**: o mundo é duro (sol que mata, criaturas à noite, inverno, acidentes), mas os ipezinhos são pequenos, têm nome, comem juntos, conversam na hora social, vão à missa e são enterrados com lápide. Esse contraste — **mundo hostil, gente que cuida um do outro** — é o coração do jogo e deve guiar cada decisão nova.

Pilar	Como já aparece	Como reforçar
Sobreviver à noite	Invasões a cada 2 noites, guardas, barricada, luzes que atraem Lumívoros	Mais variedade de noite (eventos), som de tensão crescente
Crescer para BAIXO	Mina vertical S1–S5, cada andar com perigo, traje e criatura próprios	Missões por andar, 'primeira descida' com cena curta
Cuidar da gente	Fome com 3 refeições, ânimo, zanga, ferimentos, luto, funeral, igreja	Personalidade, amizades, pedidos dos ipezinhos
Controle indireto	Funções, áreas de trabalho, encomendas, agenda	Prioridades secundárias e IA que explica o que está fazendo
Rumo ao escudo	Escavadeira → andares → pesquisa → escudo = vitória	Capítulos com objetivos claros e epílogo

Referências que combinam: Frostpunk (pressão, escolhas morais, HUD de ferro), RimWorld (gente com necessidades e histórias), Banished/Timberborn (economia de cadeia), Dwarf Fortress (descer na terra), Against the Storm (ciclos de perigo). O DEEP IRON já tem um pouco de cada — o diferencial é a **vertical da mina com o sol como inimigo**.

Ponto forte da arte: o PixelLab deu um estilo coeso (contorno escuro de 1 px, paleta suja, luz de cima à esquerda). A regra 11 do projeto garante que tudo novo siga esse nível.

20. Diagnóstico: o que está bom e o que falta

Área	Hoje	Falta	Prioridade
Sistemas	Muito profundos (agenda, fome, ânimo, ferimentos, produção, pesquisa, mina, calendário)	Ligar os sistemas a objetivos	—
Começo do jogo	Fundação direta, sem explicação	Cena inicial + primeiro dia guiado (tutorial, Bloco 66)	ALTA
Objetivos	Só o escudo no fim; o diário mostra descobertas	MISSÕES por capítulo + pedidos da vila	ALTA
Itens	Pregos, ferragem e AÇO são feitos mas NÃO servem para nada (só vender)	Dar uso (construções, ferramentas, casas)	ALTA (barato)
Dificuldade	Uma só, sem opções de partida	Tela de nova partida com níveis	ALTA
Interface	Muita coisa aberta ao mesmo tempo; textos cortados; rótulos grandes no mapa	Layout v2 (seção 27)	ALTA
Som	Base técnica boa; só 2 músicas e 5 ambiências	Música por camadas, ambiência por andar, sons dos prédios	MÉDIA
Ipezinhos	Agem bem, mas são todos iguais	Habilidades, traços, amizades, prioridades secundárias	MÉDIA

Conteúdo	Escola 'em breve'; sem comércio; poucos eventos	Crianças, caravana, eventos com escolha	MÉDIA
Fim de jogo	Vitória ao terminar o escudo	Epílogo, estatísticas da partida, modo infinito depois	BAIXA

21. Missões: como montar

Proposta em **três camadas**, todas usando sistemas que já existem:

- **Campanha em capítulos** — ligada aos estágios da vila e aos andares; dá a direção da partida.
- **Pedidos da vila** — pequenos desejos dos ipezinhos (com nome e retrato), que aparecem no diário e dão ânimo/recompensa quando cumpridos. Dão vida e ensinam sistemas.
- **Eventos com escolha** — cartões com ilustração (já existem 11 ilustrações de evento) e 2 ou 3 opções, cada uma com custo e consequência (estilo Frostpunk).

21.1 A campanha (exemplo completo)

Capítulo	Objetivos	Recompensa
1. Cinzas (Acampamento)	Fundar a vila • 3 casas e a cozinha • 100 de minério no armazém • sobreviver à 1ª invasão (dia 3)	150 cr; página do diário; libera o capítulo 2
2. Fogo e ferro (Vilarejo)	Expandir para Vilarejo • fornalha + 10 barras de ferro • arsenal + 2 lanças • igreja e um padre	Um colono; decoração 'lâmpião'
3. O poço	Laboratório • pesquisar Carrinhos • montar as 5 peças da escavadeira • abrir o S2 • 1 ventilador	Peças raras; música nova do S2
4. O abismo	Pesquisar Trajes • consertar a plataforma • 50 de solarita • derrotar a Matriarca	Lingotes solares; título 'Vila que não dorme'
5. Água e fogo	Bombas d'água • abrir S4 e S5 • 10 gemas azuis • Vila Mineira	Monumento (decoração única)
6. O escudo	Estudo da explosão • Projeto do escudo • as 4 etapas	VITÓRIA + epílogo + estatísticas

21.2 Pedidos da vila (exemplos)

- 'Quero um banco perto de casa' (Dora) → +ânimo para ela por 2 dias.
- 'Ninguém passou fome por 3 dias' → festa de graça.
- 'Casaco para todos antes do inverno' → inverno sem -3.
- 'Enterrar com dignidade' → cemitério + Ritos fúnebres.
- '3 guardas com 100% de treino' → besta grátis.
- 'Caminho de pedra da vila até a mina' → +ânimo dos mineradores.
- 'Festival das Lanternas com 5 lâmpioes na praça' → festival rende o dobro.
- 'Vender 20 barras para a caravana' (quando houver comércio).

21.3 Como implementar (no padrão do projeto)

- **Dados:** um recurso `missao.gd` (id, título, texto, capítulo, objetivos [tipo, alvo, quantidade], recompensa, pré-requisitos) e um arquivo `.tres` por missão em `data/missoes/` — igual aos níveis da mina.
- **Gerenciador** `missoes.gd` (nó na cena, grupo "missoes"): escuta os sinais que já existem (minério vendido, pesquisa pronta, obra pronta, morte, fim de invasão, estágio novo) e confere os contadores a cada segundo.
- **Interface:** janela 'Missões' (`hud._add_panel`), tecla própria) + um **rastreador** pequeno no canto direito com o capítulo atual e 3 caixinhas de objetivo.
- **Save:** chave "missoes" no `save_manager` (progresso de cada uma); save antigo começa no capítulo certo conferindo o que já foi feito.

- **Teste:** um Bloco com teste próprio para cada etapa (sistema + capítulo 1; depois os outros).

22. Cena inicial: como montar

22.1 Roteiro sugerido (cerca de 60 segundos, dá para pular)

#	Quadro	Texto na tela / som
1	Céu alaranjado; o sol pulsa e explode em luz branca	'No ano em que o sol gritou...' — zumbido crescendo
2	Cidade coberta de cinza, fios caídos, rádio chiando	'...as cidades se calaram.' — rádio: '...alguém na escuta...'
3	Uma pequena caravana de ipezinhos com carroça na floresta morta	Passos, rodas, vento
4	A pedreira abandonada: o coletor em ruína, a capela velha, a boca da mina	'Debaixo da terra o sol não alcança.'
5	A câmera desce pelas camadas da mina (o mapa do mundo, F2)	Ecos, gotejar, um ronco de lava lá no fundo
6	A primeira fogueira; todos olhando a mina. Título DEEP IRON	Tema principal (violão + percussão de metal)
7	Corte para o jogo: a fundação (escolher o Centro da Vila)	A voz do capataz começa o tutorial

22.2 Duas formas de fazer

	A) Ilustrações (estilo 'história em quadros')	B) No próprio motor (câmera roteirizada)
Como	7 ilustrações 640x360 no PixelLab (mesmo estilo dos cartões de evento) + movimento lento de câmera e fades	O mapa de verdade: a câmera passa pela floresta, pela vila e desce pelo corte da mina, com Tweens
Prós	Mais cinematográfico; conta o que aconteceu ANTES do jogo	Barato; mostra a arte real; serve também de 'apresentação' do mapa
Contras	Custo de arte (~7 imagens + variações)	Não mostra a explosão nem a cidade
Godot	Cena `scenes/ui/intro.tscn` entre o menu e a partida: TextureRect + AnimationPlayer + Label com texto letra a letra + AudioStreamPlayer; Esc/Espaço pula; 'ver de novo' no menu; flag 'intro vista' nas configurações	Um script de câmera com uma lista de pontos e tempos (Tween) rodando na main.tscn antes da fundação; mesmos controles de pular

Minha sugestão: juntar as duas — quadros 1 a 3 com ilustração (o passado) e 4 a 7 no motor (o presente) — e emendar direto no **primeiro dia guiado**: o capataz pede, em ordem, para fundar o Centro, dar funções, erguer as casas e se preparar para a primeira noite. Esse tutorial vira o **Capítulo 1** das missões.

23. Som e música

23.1 O que existe hoje

- Barramentos **Master / Música / Ambiente / Efeitos**, com limitador no Master e volumes nas configurações.
- **2 músicas:** a calma e a de perigo (troca suave de 2,5 s quando começa a invasão).
- **5 ambiências:** superfície de dia, superfície à noite, caverna, fundo da mina e chuva.
- **~45 efeitos** (picareta, passos, machado, forja, alarme, sino, multidão...), com variação de tom ($\pm 8\%$) e limite de vozes iguais (15 mineradores não viram um muro de som).

A base técnica é boa. O que falta é **conteúdo** e **reação ao jogo**.

23.2 O que melhorar (em ordem)

#	Melhoria	Detalhe
1	Ambiência por andar	S2: bolhas de ácido e gotejar • S3: lava borbulhando e ronco grave • S4: cachoeira forte • S5: lago calmo com eco • floresta: pássaros de dia e grilos à noite • vento no inverno
2	Sons dos prédios (em loop, no lugar)	Fornalha (fogo e fole), taverna (conversa e viola), igreja (sino na missa e no funeral), cemitério (vento, corvo), vagonete (rodas no trilho), coletor (serra)
3	Momentos marcantes ('stingers')	Amanhecer, onda solar chegando, estágio novo, pesquisa pronta, morte, vitória, derrota, missão cumprida
4	Música em camadas	Base + percussão que entra com o perigo + melodia de dia + 'pad' à noite; variação por estação; tema do menu, da vitória e da derrota
5	Voz dos ipezinhos	Murmúrios curtos ('Opa!', 'Ai!', resmungo, risada) ao receber ordem, se machucar, protestar, festejar; conversa baixinha na hora social
6	Passos por chão	Terra, cascalho e pedra (os caminhos), madeira (passarelas), água (S4)
7	Interface	Barramento UI separado; sons próprios para abrir janela, confirmar, erro, notícia boa e ruim
8	Mixagem	Abaixar a música 6 a 10 dB quando tocam alarme, sino ou aviso (ducking); volume alvo por volta de -16 LUFS; ouvir em fone e em caixa

- **Godot 4.7 já tem o que precisa:** `AudioStreamSynchronized` (camadas que tocam juntas, para a música por intensidade) e `AudioStreamInteractive` (troca de trechos no tempo certo).
- **Onde arrumar os sons:** bibliotecas gratuitas (Freesound CC0, o pacote anual de sons da GDC/Sonniss), gravar (metal, madeira, passos), ou gerar música com IA (Suno/Udio — conferir a licença de uso comercial).
- **Estilo musical sugerido:** folk sombrio + industrial — violão de aço, sanfona, percussão de metal (bigorna, correntes), drones graves; no fundo da mina, mais drone e menos melodia.

24. Novas estruturas e personagens

24.1 Primeiro: dar uso ao que já se fabrica (barato e importante)

- **Pregos e ferragem** → uma **Carpintaria** (carpinteiro: madeira + pregos = tábuas e móveis); casa nível 3, barricada nível 3 e a ferrovia pedem ferragem.
- **Aço** → picareta de aço de verdade (hoje usa cobre), lança de prata pede aço, as bobinas do escudo pedem aço.
- **Couro** → além do casaco: botas (andar na neve), mochila (+carga).

24.2 Estruturas novas

Estrutura	Para quê	Mecânica nova
Escola + crianças	A vila cresce sozinha; aprendizes	Nascimento, infância, aprender uma função (Bloco 65)
Posto de troca + caravana	Comprar o que falta, vender gemas e barras	Comércio com preços que variam; caravana a cada 2 semanas
Torre de vigia	Ver a invasão chegando; besteiro no alto	Defesa em altura; aviso mais cedo
Despensa / defumadouro	Guardar comida; carne defumada dura mais	Comida que estraga no verão
Estufa	Comida no inverno	Horta coberta (o inverno corta a horta pela metade)
Abrigo solar	Proteger na onda forte	Ondas fortes no fim do jogo pedem abrigo perto do trabalho
Poço d'água	Água para cozinha e hidroponia	Nova cadeia simples (sem virar mais uma barra de fome)
Biblioteca	Pesquisa mais rápida; histórias no diário	Lazer intelectual
Estábulo de mulas	Carga entre andares	Animal de trabalho
Monumento / memorial	Lembrar os mortos; ânimo duradouro	Recompensa de capítulo

24.3 Personagens / funções novas

Personagem	O que faz
Carpinteiro(a)	Carpintaria: tábuas, móveis, camas melhores (usa pregos e ferragem)
Agricultor(a)	Cuida da horta e da estufa (hoje quem colhe é o cozinheiro/caçador)
Carregador(a)	Leva carga entre armazéns e andares (alivia os mineradores)
Batedor(a)	Explora o leste e as ruínas: acha peças raras, mapas, sobreviventes
Mecânico(a)	Conserta robôs, a escavadeira e o trilho
Bardo / músico	Toca na taverna e nos festivais (+ânimo, e som de verdade no jogo)
Comerciante (visitante)	Chega com a caravana; tem retrato e falas
Criança / aprendiz	Cresce na vila; aprende a função de quem acompanha

24.4 Criaturas e eventos novos

- **Rato-de-cinza:** invasão pequena que rouba COMIDA do armazém (pressão na cadeia de comida).
- **Morcego de brasa (S3):** apaga lampiões e tochas da mina.
- **Sombra solar:** só nas ondas fortes do fim do jogo.
- **Eventos:** refugiados pedindo abrigo (aceitar = mais gente e mais bocas), tempestade de poeira, desabamento numa galeria, febre na vila, casamento (festa), achado de um mapa antigo.

25. Dificuldade

Hoje há uma dificuldade só. A pressão vem de: 3 refeições por dia, invasão a cada 2 noites desde o dia 3, onda solar 50% no verão, greve com expulsão em 300 s. Para quem está aprendendo, a primeira invasão no dia 3 (≈ 18 minutos de jogo) chega cedo; para quem já domina, o meio do jogo fica fácil.

Ajuste	Tranquilo	Normal (hoje)	Ferro	Valor no jogo
1ª invasão	dia 5	dia 3	dia 2	first_invasion_day
Invasão a cada	3 dias	2 dias	2 dias	invasion_every
Vida das criaturas por onda	+8%	+15%	+22%	hp_growth
Fome	x0,8	x1,0	x1,2	hunger_decay
Onda solar (verão)	30%	50%	65%	season_wave_chance
Ultimato da greve	480 s	300 s	200 s	strike_ultimatum
Comida inicial	100	60	40	start_food
Preço de venda	x1,2	x1,0	x0,85	ore_price...

- **Tela de nova partida** com Tranquilo / Normal / Ferro / Personalizado e um **modo criativo** (sem invasão, recursos à vontade) para quem só quer construir.
- **Diretor adaptativo** (opcional): se a vila perdeu gente na última invasão, a próxima vem mais leve; se passou sem arranhão, um pouco mais forte.
- **Comunicar a pressão:** o tier das criaturas sobe também com as PESQUISAS feitas — vale mostrar isso na janela da Defesa, senão parece injusto.
- **Implementação:** um recurso `dificuldade.tres` com os multiplicadores, escolhido na nova partida e salvo no save (save antigo = Normal). Medir com a telemetria (tempo até cada estágio, mortes por causa, fome média, greves).

26. A inteligência dos ipezinhos

26.1 Como funciona hoje

- Uma máquina de estados com **prioridades fixas**: emergência → agenda → necessidades → função.
- Cada um reavalia **a cada 1 segundo** (com sorteio para não decidirem todos juntos).
- Estações com **vagas reservadas** (ninguém disputa a mesma jazida), filtradas por área de trabalho e por andar trancado; navegação com desvio entre eles.
- Termina a entrega antes de mudar de estado; o engenheiro tem um 'vigia' que procura outro caminho se emperra.
- **Agenda** dá muita vida: café, almoço, hora social com conversa, missa, dormir.

Avaliação: a IA é **previsível e robusta** (bem testada), o que é ótimo para um jogo de gerenciamento. O que falta é **personalidade e esperteza nas escolhas**.

26.2 O que melhorar

Problema	Sugestão	Ganho
Escolhe a estação mais perto/livre	Pontuar as opções (distância + quanto tem + fila + o que está FALTANDO no armazém + perigo)	Mineram o que a vila precisa
Função sem trabalho = parado	Funções SECUNDÁRIAS por ipezinho (ex.: engenheiro sem obra vira lenhador)	Menos ociosos, menos micro
Todos iguais	Habilidade que sobe com a prática + 1 ou 2 traços (valente, guloso, devoto, preguiçoso...)	Histórias e decisões ('quem eu mando pro abismo?')
Hora social sem memória	Amizades: quem conversa vira amigo; conversar com amigo anima mais; luto maior pelo amigo	Laços e drama
Logística simples	Combinar viagens (quem volta vazio leva algo), função Carregador	Menos idas e vindas
Perigo	Na invasão, quem está fora corre para casa mais cedo e evita criaturas; na onda, o abrigo mais perto	Menos mortes 'bobas'
Não explica o que faz	Ícone/balão com o motivo: 'sem trabalho', 'sem ferramenta', 'armazém cheio', 'caminho bloqueado'	O jogador entende e corrige

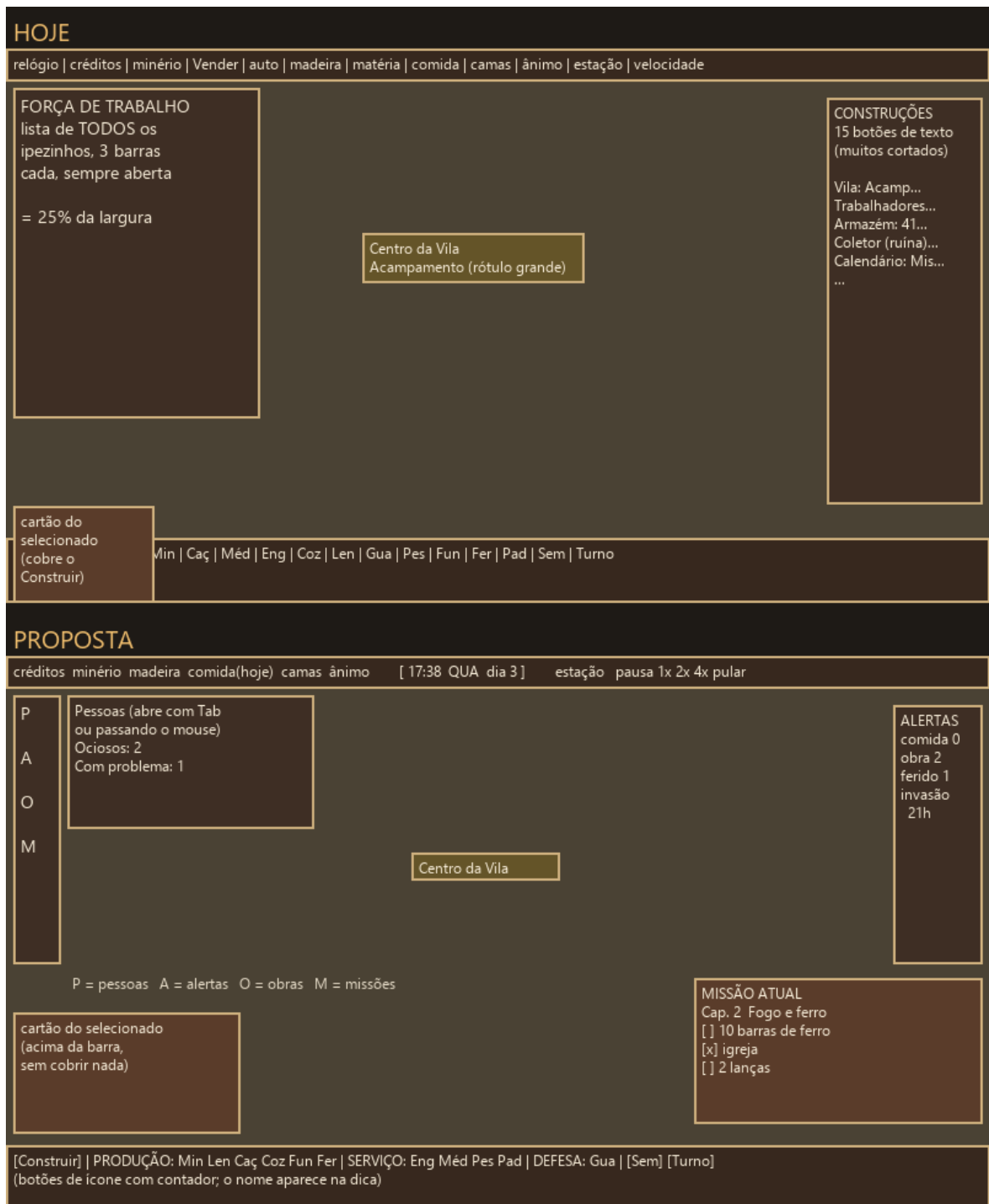
27. Layout e interface: sugestões

Olhando as telas do jogo hoje, a interface **mostra tudo ao mesmo tempo** e sobra pouco espaço para o mapa — que é a parte mais bonita do jogo.



A tela hoje: lista à esquerda, coluna de construções à direita, barra de funções embaixo.

#	Onde	Problema	Sugestão
1	Força de trabalho (esquerda)	Ocupa ~25% da largura o tempo todo	Vira uma aba fina com ícones; a lista abre com Tab ou ao passar o mouse; mostra primeiro os OCIOSOS e os COM PROBLEMA
2	Construções (direita)	15 botões de texto, muitos cortados ('Coletor (ruína): etapa 0 ...'); repete o menu Construir	Trocar por uma coluna de ALERTAS com ícone e número (sem comida, obra parada, ferido, invasão às 21h); os prédios abrem clicando no mapa
3	Barra de funções	14 botões; o cartão do selecionado cobre o 'Construir'	Agrupar: Produção Serviço Defesa; botões só com ícone + contador (o nome na dica); mostrar só as funções já liberadas
4	Cartão do selecionado	Cobre a barra	Acima da barra, à esquerda, com retrato e o que está fazendo
5	Barra de cima	Muito cheia; 'Vender' e 'auto' no meio dos recursos	Levar 'Vender' e 'auto' para a janela do Armazém; hora grande no centro
6	Rótulos no mapa	'Centro da Vila / Acampamento' e 'Cozinha 60/120' grandes, cobrindo a arte	Só o nome, menor; detalhes ao passar o mouse ou selecionar
7	Obras no mapa	'45% — esperando engenheiro' em texto grande	Barrinha de progresso + ícone (martelo cinza = esperando engenheiro)
8	Avisos	Faixas e toasts no meio da tela	Pilha de avisos num canto, com ícone; clicar leva até o lugar
9	Escala	Tudo fixo para 1280x720	Escala da interface nas configurações (90% / 100% / 125%)
10	Missões	Não existe	Rastreador pequeno no canto direito (capítulo + 3 objetivos)



Esboço: a tela de hoje (em cima) x a proposta (embaixo) — mais mapa, menos texto fixo.

28. Roteiro sugerido (próximos Blocos)

Bloco	O quê	Por quê
b94	Dar uso a pregos, ferragem, aço e couro (+ Carpintaria e carpinteiro)	Fecha a cadeia de produção que já existe
b95	Tela de nova partida: dificuldade (Tranquilo/Normal/Ferro/Personalizado/Criativo)	Abre o jogo para mais gente
b96	Sistema de missões + Capítulo 1	Dá direção e ensina
b97	Cena inicial + primeiro dia guiado (tutorial, Bloco 66)	Primeira impressão
b98	Layout v2 (painéis recolhíveis, alertas, barra agrupada, rótulos menores)	Mais mapa, menos texto

b99	Som: ambiência por andar, sons dos prédios, sinos, stingers	Imersão
b100	Música em camadas + temas (menu, vitória, derrota)	Emoção
b101	IA: funções secundárias + escolha por pontuação + balões com o motivo	Menos micro, mais clareza
b102	Habilidades, traços e amizades	Histórias
b103	Capítulos 2 a 6 + pedidos da vila + eventos com escolha	Partida completa
b104	Caravana e posto de troca	Economia viva
b105	Crianças e escola (Bloco 65)	A vila cresce sozinha

Cada Bloco seguindo as regras do projeto: teste próprio, save compatível, arte do PixelLab no nível do jogo e a evolução da obra em toda estrutura nova.